VEILLE TECHNOLOGIQUE

Informatique embarquée & Logiciel Automobile

BTS SIO – Option SLAM

Année 2025-2026 | Mars 2026

1. Introduction

La veille technologique est une pratique essentielle en BTS SIO option SLAM. Elle consiste à surveiller, analyser et synthétiser les évolutions technologiques liées à son domaine professionnel afin d'anticiper les changements et rester compétitif.

Le secteur automobile vit actuellement une révolution numérique sans précédent. La voiture moderne n'est plus seulement un véhicule mécanique : elle embarque jusqu'à 100 millions de lignes de code, des architectures logicielles complexes, des systèmes connectés et des intelligences artificielles. Ce domaine est donc particulièrement riche en opportunités pour les développeurs et techniciens SLAM.

> 🎯 **Objectif de cette veille**
> Identifier et analyser les grandes tendances technologiques logicielles appliquées à l'automobile en 2025-2026, en mettant en lumière les compétences SLAM mobilisables dans ce secteur.

2. Le Véhicule Défini par Logiciel (SDV)

2.1 Présentation du concept

Le Software-Defined Vehicle (SDV) représente une transformation fondamentale de l'industrie automobile. L'idée centrale est de remplacer les fonctionnalités traditionnellement matérielles par des logiciels flexibles et mis à jour à distance. Comme le souligne l'évolution du secteur, le passage d'une approche centrée sur le matériel vers des véhicules définis par logiciel redéfinit les règles du jeu.

Concrètement, un SDV possède les caractéristiques suivantes :

- Architecture centralisée (Zonal Architecture) avec un calculateur puissant au cœur du véhicule
- Fonctionnalités activables/désactivables à la demande (Features on Demand)
- Mises à jour à distance de l'ensemble des systèmes via OTA
- Intégration native de l'IA et du Machine Learning dans les systèmes embarqués

2.2 Exemples concrets

Tesla est le pionnier incontestable du SDV, utilisant exclusivement la technologie FOTA (Firmware Over The Air) pour mettre à jour ses véhicules. Des constructeurs comme Mercedes, BMW et plusieurs fabricants chinois ont adopté le même modèle. En 2026, ce marché est en pleine expansion avec des prévisions de croissance significatives jusqu'en 2036.

2.3 Impact sur les métiers SLAM

Le SDV ouvre de nombreux débouchés pour les développeurs logiciels :

- Développement de logiciels embarqués (C, C++, Rust, AUTOSAR)
- Conception d'architectures microservices pour systèmes embarqués
- Intégration d'APIs de véhicules (Android Automotive, CarPlay)
- Tests et validation logicielle pour des systèmes critiques (sécurité fonctionnelle ISO 26262)

3. Les Mises à Jour OTA (Over-The-Air)

3.1 Définition et fonctionnement

Les mises à jour OTA permettent d'envoyer des correctifs logiciels, des améliorations de fonctionnalités ou des patches de sécurité directement vers le véhicule via une connexion réseau (4G/5G ou Wi-Fi), sans nécessiter de passage en concession.

On distingue deux types de mises à jour OTA :

- FOTA (Firmware OTA) : mise à jour du firmware, des couches basses et du système d'exploitation embarqué
- SOTA (Software OTA) : mise à jour des applications, interfaces et fonctionnalités utilisateur

L'architecture technique repose sur : un serveur back-end cloud, une passerelle de télématique embarquée (avec carte SIM), un réseau de communication interne CAN/Ethernet, et les ECU (électroniques de contrôle).

3.2 Enjeux et réglementations

> ⚠ **Réglementation UNECE R155/R156**
> Depuis juillet 2024, le règlement R155 (cybersecurité) et R156 (gestion des mises à jour logicielles) de l'UNECE sont obligatoires pour tous les nouveaux véhicules dans 64 pays. Les constructeurs doivent désormais certifier un Cyber Security Management System (CSMS) et un Software Update Management System (SUMS).

3.3 Compétences SLAM mobilisées

- Développement d'applications back-end cloud (Node.js, Python, Java) pour la gestion des déploiements
- API REST pour la communication véhicule/serveur
- Gestion de bases de données pour le suivi des versions logicielles par véhicule
- Contrôle de versions (Git) appliqué au logiciel embarqué

4. Cybersécurité Automobile

4.1 Un enjeu critique

La complexité croissante des logiciels embarqués (jusqu'à 100 millions de lignes de code) élargit considérablement la surface d'attaque des véhicules modernes. En février 2025, Hyundai Auto Ever America a subi une violation de données majeure, exposant les informations personnelles de millions de propriétaires de véhicules. Ce cas illustre la vulnérabilité des écosystèmes logiciels automobéles.

Les principales vulnérabilités identifiées dans les véhicules connectés sont :

- Prise OBD-II : port d'accès physique pouvant être exploité
- Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G : vecteurs d'attaque à distance
- Système d'infodivertissement : passerelle vers les ECU critiques
- Applications mobiles connectées au véhicule

4.2 Le marché de la cybersécurité automobile

Le marché mondial de la cybersécurité automobile basée sur l'IA était estimé à 1,5 milliard de dollars en 2025. Il devrait passer à 5,4 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel de 12,8 %. Les acteurs clés incluent NVIDIA, Bosch, Continental, Harman, BlackBerry et Upstream Security.

4.3 Normes de sécurité

- ISO 21434 : Norme de cybersécurité pour l'ingénierie des systèmes routiers
- UNECE R155 : Obligation de CSMS certifié pour tous les nouveaux modèles
- ISO/SAE 21434 : Framework de gestion des risques cyber tout au long du cycle de vie

4.4 Application en SLAM

- Développement sécurisé (Secure by Design, Privacy by Design)
- Mise en œuvre du chiffrement des communications véhicule ↔ cloud
- Tests d'intrusion (pentest) sur systèmes embarqués
- Conception d'architectures Zero Trust pour les réseaux automobiles

5. Intelligence Artificielle dans l'Automobile

5.1 Les usages de l'IA embarquée

L'intelligence artificielle est au cœur de la transformation automobile. Les partenariats avec les acteurs de l'IA et du machine learning améliorent aussi bien la visibilité des chaînes d'approvisionnement que les capacités de conduite autonome. On distingue plusieurs domaines d'application :

Technologie	Description	Lien avec SLAM
Conduite autonome (ADAS)	Traitement en temps réel des données capteurs (LiDAR, caméras, radar) via réseaux de neurones	ML/Deep Learning, C++, Python
Maintenance prédictive	Analyse des données télémétriques pour anticiper les pannes avant qu'elles surviennent	Analyse de données, IoT, APIs
Assistant vocal IA	Interface naturelle conducteur-véhicule (LLM embarqués ou cloud)	NLP, APIs REST, cloud computing
Optimisation batterie	Algorithmes adaptatifs pour maximiser l'autonomie selon les habitudes de conduite	Algorithmes, Big Data, Python
Cybersécurité IA	Détection d'anomalies comportementales et prévention d'intrusions en temps réel	Machine Learning, SIEM

5.2 Lien avec le développement logiciel SLAM

Les développeurs SLAM interviennent à plusieurs niveaux dans ces projets IA : intégration d'APIs d'IA tierces, développement de services de traitement de données, conception de tableaux de bord de supervision, ou encore développement d'applications mobiles connectées au véhicule.

6. La Voiture Connectée et le Cloud

6.1 Architecture logicielle d'une voiture connectée

Une voiture connectée moderne génère des quantités massives de données en temps réel. Les plateformes cloud fournissent l'infrastructure nécessaire pour stocker, analyser et exploiter ces informations. L'architecture type se compose de trois couches :

- Couche embarquée : ECU, capteurs, systèmes ADAS, passerelle télématique
- Couche réseau : connectivité 4G/5G, V2X (Vehicle-to-Everything)
- Couche cloud : traitement de données, IA, gestion de flotte, OTA

6.2 Standards et protocoles

- AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) : standard de développement logiciel embarqué
- Android Automotive OS : système d'exploitation pour l'habitacle
- V2X / C-V2X : communication véhicule-infrastructure et véhicule-véhicule via 5G
- MQTT / AMQP : protocoles légers pour la communication IoT automobile

6.3 Opportunités de développement SLAM

Le développement d'applications connectées pour l'automobile fait appel à des compétences directement acquises en BTS SIO SLAM :

- Développement d'applications mobiles (iOS/Android) pour le contrôle à distance du véhicule
- Conception de plateformes web de supervision de flotte
- Intégration API véhicule (Stellantis, Renault, BMW APIs publiques)
- Développement de microservices cloud (AWS, Azure, GCP)

7. Synthèse et Conclusion

7.1 Tableau récapitulatif des technologies surveillées

Technologie	Niveau de maturité (2026)	Compétences SLAM associées
SDV	★★★★☆ En déploiement actif	C++, Rust, systèmes embarqués
Mises à jour OTA	★★★★★ Généralisé	Back-end, API REST, DevOps
Cybersécurité auto	★★★★☆ En croissance rapide	Sécurité, cryptographie, tests
IA embarquée	★★★☆☆ En essor	Python, ML, traitement de données
Voiture connectée	★★★★★ Mature	Cloud, IoT, mobile, APIs

7.2 Conclusion

L'automobile numérique est l'un des secteurs les plus dynamiques pour les professionnels du développement logiciel. La convergence entre l'industrie automobile traditionnelle et les technologies de l'information crée un besoin massif de compétences SLAM : développeurs embarqués, ingénieurs logiciel cloud, experts en cybersécurité, développeurs d'applications mobiles.

Les entreprises qui réussiront leur transformation sont celles qui sauront allier vision stratégique et exécution technique – et c'est exactement le profil que vise à former le BTS SIO SLAM.

Points clés à retenir pour votre portfolio

1. Le logiciel est devenu le principal facteur de différenciation des véhicules modernes. 2. La cybersécurité automobile est une obligation réglementaire (UNECE R155/R156) depuis 2024. 3. Les mises à jour OTA transforment la relation constructeur-client. 4. L'IA embarquée crée de nouveaux métiers pour les développeurs SLAM. 5. La maîtrise des architectures cloud et des APIs est indispensable dans ce secteur.

8. Sources et Méthodologie de Veille

8.1 Sources consultées

- Planview Blog – Prédictions pour l'industrie automobile en 2025 (janvier 2025)
- Nextlane – Stimuler l'innovation dans le domaine des logiciels automobiles (janvier 2025)
- IDTechEx – Véhicules définis par logiciel, marché 2026-2036
- Global Market Insights – Marché de la cybersécurité automobile IA (2026)
- Sonatus.com – Guide complet des mises à jour OTA véhicules
- ACTIA Group – Technologies OTA pour véhicules connectés
- Masculin.com / La Ligne d'Horizon – Technologies automobile en 2025-2026 (mars 2026)
- Wikipédia – Sécurité informatique des véhicules

8.2 Outils de veille recommandés

- Google Alerts : surveillance de mots-clés ("SDV", "OTA automotive", "cybersécurité automobile")
- Feedly : agrégateur de flux RSS de blogs techniques et industriels
- LinkedIn : suivi des publications des acteurs du secteur (Bosch, Renault, Valeo, NVIDIA)
- ArXiv.org : publications scientifiques sur l'IA embarquée et la conduite autonome
- ANSSI.fr : actualités cybersécurité françaises applicable au secteur automobile